

1^{er} Parcial – **MATEMÁTICA SUPERIOR / ANÁLISIS NUMÉRICO**
Curso K3052 – 1er Cuatrimestre 2025

TEMA 1

Ejercicio 1			Ejercicio 2			Ejercicio 3			Ejercicio 4			Nota	

Cada ítem dentro de cada ejercicio vale 1 punto. Para aprobar es necesario sumar al menos 6 puntos.

Ejercicio N° 1 (Series de Fourier):

Dada $f(t) = \pi - t$ si $0 < t < \pi$

- Complete en todo el eje real para que la Serie Exponencial de Fourier tenga solamente coeficientes reales. Desarrolle la Serie Trigonométrica de Fourier.
- Justifique: La serie trigonométrica de Fourier de $f(x) = 2 \sin(x)\cos(x)$ es:
 - La misma función
 - Una serie con infinitos términos no nulos en senos
 - Un solo término no nulo
 - Una serie con infinitos términos no nulos en cosenos
- Sea $f(t) = t$ si $0 < t < 1$. Complete en forma gráfica y analítica la función para que el desarrollo en Serie Exponencial de Fourier tenga coeficientes imaginarios puros y además $f(t)$ tenga simetría de media onda.

Ejercicio N° 2 (Transformada de Laplace):

- Resuelva con Transformada de Laplace: $\int_0^\infty t \cdot e^{-5t} \cdot \cos(t) dt$
- Antitransforme: $Y(s) = \frac{1}{(s^2+1)^2}$
- Demuestre que $\mathcal{L}(2^t) = \frac{1}{s - \ln(2)}$

Ejercicio N° 3 (Sistemas Estables):

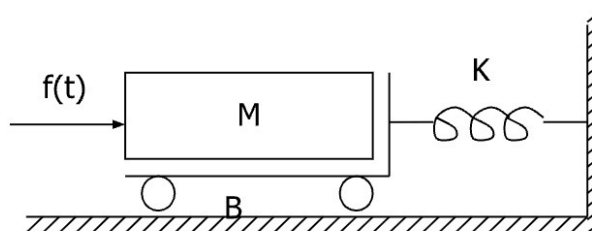
Sea la ecuación diferencial:

$$f(t) - K y(t) - B y'(t) = M y''(t)$$

correspondiente al sistema mecánico de traslación (con $M = 1$; $B = 2$; $K = 2$)

Se pide:

- Hallar la función de transferencia $G(s)$ sabiendo que $y(0)=0$ y que parte del reposo
- Hallar la respuesta del sistema con las condiciones anteriores si la entrada es la función $f(t) = -e^{-t}$



Ejercicio N° 4 (Transformada Z):

- Hallar la transformada Z y la región de convergencia de la sucesión: $x(n) = \begin{cases} (-2)^n & \text{si } n \text{ es par} \\ 4^{-n} & \text{si } n \text{ es impar} \end{cases}$
- Resuelva mediante transformada Z: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^n}{n!} \cdot 2^{-n}$

1^{er} Parcial - **MATEMÁTICA SUPERIOR / ANÁLISIS NUMÉRICO**
Curso K3052 – 1er Cuatrimestre 2025

TEMA 2

Ejercicio 1			Ejercicio 2			Ejercicio 3			Ejercicio 4			Nota	

Cada ítem dentro de cada ejercicio vale 1 punto. Para aprobar es necesario sumar al menos 6 puntos.

Ejercicio N° 1 (Series de Fourier):

Dada $f(t) = -\pi - t$ si $-\pi < t < 0$

- Complete en todo el eje real para que la Serie Exponencial de Fourier tenga solamente coeficientes imaginarios puros. Desarrolle la Serie Trigonométrica de Fourier.
- Justifique: La serie trigonométrica de Fourier de $f(x) = 2 \sin(x)\cos(x)$ es:
 - La misma función
 - Una serie con infinitos términos no nulos en senos
 - Un solo término no nulo
 - Una serie con infinitos términos no nulos en cosenos
- Sea $f(t) = t$ si $0 < t < 1$ Complete en forma gráfica y analítica la función para que el desarrollo en Serie Exponencial de Fourier tenga coeficientes reales y además $f(t)$ tenga simetría de media onda.

Ejercicio N° 2 (Transformada de Laplace):

- Halle la transformada de Laplace de $\sin^3 t$, $t > 0$
- Antitransforme utilizando Convolución: $Y(s) = \frac{s^2}{(s^2+1)^2}$

Ejercicio N° 3 (Sistemas Estables):

Dada la función de transferencia $G(s) = \frac{10(s^2 - 4s + k)}{s^3 + 5s^2 + 4s - 10}$

- Hallar K para que el G(s) sea estable
- Con dicho k, hallar la respuesta temporal del sistema a una entrada escalón unitario E(t)
- Indicar el tipo de respuesta (no confundir con estabilidad) y el valor estable

Ejercicio N° 4 (Transformada Z):

- Resuelva mediante transformada Z: $\sum_{n=0}^{\infty} \cos(\pi \cdot n) \cdot 3^{-n}$
- Resolver la siguiente ecuación en diferencia usando Transformada Z
 $x(n+1) - 4x(n) = 4(1-n) \cdot 2^n$ con $x(0) = 3$

Verificar con $x(2)$